We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
n-BUTYRALDEHYDE

用途: 化学品

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
引火性液体: 区分2
急性毒性: 区分5 (経口)
急性毒性: 区分5 (経皮)
眼刺激性: 区分2B
水生環境有害性　短期(急性): 区分3

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
危険

危険有害性情報:

H225	引火性の高い液体及び蒸気。
H320	眼刺激。
H303 + H313	飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害のおそれ。
H402	水生生物に有害。

注意書き（安全対策）:

P210	熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P280	保護手袋と保護眼鏡または保護面を着用すること。
P243	静電気放電に対する措置を講ずること。
P273	環境への放出を避けること。
P241	防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。
P233	容器を密閉しておくこと。
P240	容器を接地しアースをとること。
P242	火花を発生させない工具を使用すること。
P264	取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。

注意書き（応急措置）:

P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P303 + P361 + P353	皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣服をすべて取り除くか脱ぐこと。 皮膚を水またはシャワーで洗い流すこと。
P301 + P312	飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。
P302 + P312	皮膚に付着した場合：気分が悪い時は日本中毒センターもしくは医師に連絡すること。
P370 + P378	火災の場合：消火するために…を使用すること。
P337 + P313	眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。

注意書き（保管）:

P403 + P235	換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

注意書き（廃棄）:

P501	適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。
12章のPBT（難分解性、生物蓄積性、毒性を有する物質）とvPvB（難分解性と生物蓄積性が極めて高い物質）の評価結果を参照。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

ブチルアルデヒアド (含有量 (W/W): > 99 %)
CAS番号: 123-72-8
化審法: (2)-494
労働安全衛生法: (2)-494

ＧＨＳ分類に寄与する成分

ブチルアルデヒアド

含有量 (W/W): > 99 % - < 100 %	引火性液体: 区分 2
CAS番号: 123-72-8	急性毒性: 区分 5 (経口)
化審法: (2)-494	急性毒性: 区分 5 (経皮)
労働安全衛生法: (2)-494	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 2B
	水生環境有害性　短期(急性): 区分 3

化学式: C4 H8 O

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は直ちに取り替える。 患者が意識を失いそうになったら、横向き（回復体位）で安静に寝かせ、搬送する。 呼吸をしていない場合は人工呼吸を施す。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。
処置: 症状に応じて処置(洗浄･機能回復)を講じる。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
粉末, 噴霧水, 二酸化炭素, 耐アルコール性泡

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[追加情報]:
周囲の環境に適した消火方法をとること。

[火災時の特有の危険有害性]:
引火し易い。 容器を噴霧水で冷却する。 製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。 消防士のための特別な保護具

[追加情報]:
関係者以外を立ち入り禁止。 消火作業は可能な限り火から離れて行うこと。

[追加情報]:
消火対策を周囲に拡張する。 汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。帯電防止器具を使用すること。

[環境に対する注意事項]:
環境への流出を避けること。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
適切な器具を用い回収し、廃棄すること。 こぼれた製品は回収し、固化させ、廃棄用の適切な容器に入れる。 法令に従って吸着剤を廃棄すること。

[追加情報]: 漏出／流出により床が滑りやすくなるので注意する。

物質/製品の放出は火災又は爆発を引き起こすことがある。漏出の原因を遮断又は停止させる。物質/製品の漏出は安全な条件下で遮断又は停止させること。

廃棄する為には固く閉めた容器に詰める。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

安全取扱注意事項:
あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。 運搬機器にはアースをし、静電気防止措置をとる。

[保管]

保管条件に関する追加情報:容器は密閉して乾燥した換気の良い冷暗所に保管する。 空気との接触を避ける。 不活性ガス雰囲気で保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

職業暴露限度は、不明である。

【保護具】

[呼吸用保護具]:
換気が不十分な場合は、呼吸保護具を着用すること。 有機化合物（沸点65℃以上)のガス／蒸気用ガスフィルターEN 14387 A型

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）
性能レベル4、EN ISO374-1に準拠した120分を超える透過時間に対応
ブチルゴム（ブチル）、肉厚0.7 mm
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。
補足：仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため（温度など）、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。）。

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。蒸気を吸入しない。所定の保護具に加えて、上下一体型作業衣の着用が必要である。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体	
色:	無色	
臭い:	アルデヒドのような臭い	
臭いのしきい値:	測定されていない。	
pH:	6 - 7 (71 g/l, 20 ° C)	
凝固点:	-99 ° C (1,013 hPa) 文献データ	(その他)
沸点:	74.9 ° C (1,013 hPa)	(その他)
引火点:	-12 ° C	(DIN 51755, 密閉式)
蒸発率:	値は、ヘンリー則定数もしくは、蒸気圧から類推することができる。	
可燃性 (固体/ガス):	引火し易い。	(引火点と沸点から推定)
爆発下限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。, 爆発下限界は、引火点より5-15℃低い可能性がある。	
爆発上限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。	
自然発火温度:	195 ° C	(DIN 51794)
熱分解:	通常の取扱い条件下で危険分解物なし。	
自己発火性:	温度: 195 ° C 圧力: 1,013 hPa 自己発火性なし。	試験の種類: 高温で自己発火する (測定方法: DIN 51794)
	自己発火性なし。	試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。 (測定方法: その他)
自己発熱性:	自己発熱性物質ではない。	
爆発危険有害事項:	化学構造に基づき、爆発性の性質を示すものはない。	(その他)
火災を引き起こす性質:	構造的特長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。	(その他)

蒸気圧:	116.4 hPa (20 ° C) 動的	(BASF法)
密度:	0.81 g/cm3 (20 ° C,1,013 hPa) 液体	(OECDテストガイドライン 109)
相対密度:	0.81 (20 ° C,1,013 hPa)	(OECDテストガイドライン 109)
相対ガス密度（空気）:	2.48 (20 ° C) 空気より重い。	(算出)
水に対する溶解性:	37 g/l (25 ° C)	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:	0.79 (25 ° C)	(OECDテストガイドライン 107)
吸着/水-土壌:	KOC: 5.1; log KOC: 0.707	(算出)
表面張力:	化学構造に基づき、表面活性はないと考えられる。	(その他)
粘度:	0.43 mPa.s (20 ° C) 文献データ	
モル質量:	72.11 g/mol	

<u>粒子特性</u>

粒度分布: (その他)

被検物質: 物質/製品は固体や粒状以外の形状で流通もしくは使用されない。

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。

熱分解: 通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

[混触危険物質]:
アミン類, アミン化合物, 苛性アルカリ溶液、苛性アルカリ溶液混合物

金属の腐食: 金属に対する腐食性なし。

[危険有害な分解生成物]:
細かく分散されると自己発火の恐れあり。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): 4,167 mg/kg
文献データ

急性吸入毒性

LC50（半数致死濃度） ラット (吸入による): 49 mg/l 4 h
文献データ 蒸気で試験した。

急性皮膚毒性

LD50（半数致死量） ウサギ (経皮): > 2,000 mg/kg

急性毒性の評価

単回の摂取であれば、低毒性である。 吸入による毒性は実質上なし。 短期間の皮膚接触後、低毒性を示す。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。

刺激性

刺激性作用の評価:
皮膚刺激性なし。 眼に入ると、刺激する。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン404)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性あり。 (OECDテストガイドライン405)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:

動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。

実験または計算によるデータ:
Buehler法 モルモット: 感作性なし

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
有効な研究結果の大部分は、変異原性効果の証拠を示していない。

発がん性

発がん性の評価:
発癌性に関するデータなし。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

発生毒性

催奇形性の評価:
動物実験では、発生毒性／催奇形性は認められなかった。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
動物試験で示されるように、繰り返し吸入することにより上気道に損傷を与える可能性がある。

誤えん有害性

データなし。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対し急性の有害性がある。 廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 25.8 mg/l, ファットヘッドミノー（学名 : ）Pimephales (魚急性試験, 止水式)

水生無脊椎動物:
EC50 (24 h) 195 mg/l, オオミジンコ（学名 : Daphnia magna） (DIN 38412 第11部, 止水式)
名目濃度

水生植物:
毒性限界濃度 (192 h) 83 mg/l (成長率), 緑藻（学名 : Scenedesmus quadricauda） (生育阻害試験)

微生物/活性汚泥への影響:
毒性限界濃度 (16 h) 100 mg/l, プチダ菌（学名 : Pseudomonas putida） (DIN 38412 第8部, 水生の)

魚類に対する慢性毒性:
LC50（半数致死濃度） (14 日) 13.7 mg/l, グッピー（学名 : Poecilia reticulata） (OECDテストガイドライン 204, 半止水式)

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
ミジンコに対する毒性については、データなし。

陸生生物に対する毒性の評価:

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中へ徐々に揮発する。
土壌の固相には吸着しないと考えられる。

残留性・分解性

除去情報:
46 - 57 % ThOD（theoretical oxygen demand : 理論的酸素要求量）に対するBOD (5 日) (OECDテストガイドライン301C、ISO 9408、92/69/EEC, C.) (好気性, 活性汚泥)

水中での安定性評価:
構造特性から加水分解はされないと考えられる。

水中における安定性に関する情報（加水分解）:
データなし。

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
生物への著しい蓄積はないと考えられる。

生体蓄積性:
データなし。

その他の有害作用

吸着性有機結合ハロゲン (AOX):
本製品は有機ハロゲンを含有しない。

13. 廃棄上の注意

国あるいは地方の法令に従って廃棄すること。

[汚染された容器]:
正式な規則にしたがって廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

国連番号もしくはID番号:	UN 1129
品名（国連輸送名）:	プチルアルデヒド
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	3
容器等級:	II
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項:	知見なし

海上輸送 IMDG		**Sea transport** IMDG	
国連番号もしくはID番号:	UN 1129	UN number or ID number:	UN 1129
品名（国連輸送名）:	プチルアルデヒド	UN proper shipping name:	BUTYRALDEHYDE
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	3	Transport hazard class(es):	3
容器等級:	II	Packing group:	II
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
使用者への特別注意事項:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

航空輸送 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
国連番号もしくはID番号:	UN 1129	UN number or ID number:	UN 1129

品名（国連輸送名）:	プチルアルデヒド	UN proper shipping name:	BUTYRALDEHYDE
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	3	Transport hazard class(es):	3
容器等級:	II	Packing group:	II
環境有害性:	環境に対する有害性の表示は必要ない	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
使用者への特別注意事項:	知見なし	Special precautions for user:	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送

海上のバルク輸送は目的としない。
指針番号: 130

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 第4類, 第1石油類, 非水溶性

ブチルアルデヒアド
労働安全衛生法
変異原性物質（既存）

ブチルアルデヒアド
労働安全衛生法
通知対象物

ブチルアルデヒアド
労働安全衛生法
表示対象物

労働安全衛生法
表示対象物
11 2023
1829
施行日 : 2025/04/01

SDS及びリスクアセスメント要件（日本）
通知対象物
11 2023
1829

施行日：2025/04/01

悪臭防止法
特定悪臭物質
敷地境界での最大濃度： 0.08 ppm

悪臭防止法
特定悪臭物質
敷地境界での最小濃度： 0.009 ppm

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (JP)
係数： 1
Ｙ類物質
もし、有害液体物質が、タンク洗浄もしくはバラスト排出により海に排出されるなら、有害液体物質は、海洋資源や人健康に災害を及ぼしたり、動物や海のその他の合法的使用に害を及ぼすと見なされる。従って、海洋環境への排出の質と量の制限は正当なことである。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (JP)
任意の濃度に適用：
Ｙ類物質
もし、有害液体物質が、タンク洗浄もしくはバラスト排出により海に排出されるなら、有害液体物質は、海洋資源や人健康に災害を及ぼしたり、動物や海のその他の合法的使用に害を及ぼすと見なされる。従って、海洋環境への排出の質と量の制限は正当なことである。

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。